Питання до іспиту з теорії інформації 2023

1. Означення та властивості ентропії.
2. Означення спільної та умовної ентропії. Теорема про зв'язок між ними (доведення+)
3. Означення та властивості відносної ентропії та взаємної інформації (теорема доведення +).
4. Теорема про ланцюгове правило для ентропії (доведення+).
5. Теорема про ланцюгове правило для інформації (доведення+).
6. Теорема про ланцюгове правило для відносної ентропії (доведення+).
7. Нерівність Єнсена. Теорема про інформаційну нерівність (доведення+).
8. Теорема про ентропію рівномірного розподілу (доведення+).
9. Теорема про нерівність обробки даних (доведення+).
10. Нерівність Фано (доведення+).
11. Теорема про властивість асимптотичної рівнорозподіленості (ВАР)
12. Означення та властивості типової множини (теорема доведення +).
13. Означення Марковського ланцюга випадкових величин.
14. Означення вихідного коду та очікуваної довжини.
15. Означення несингулярного коду.
16. Означення однозначно декодуючого коду.
17. Означення префіксного коду.
18. Означення D-адного дерева.
19. Лема про префіксність D-адного коду.
20. Лема про число листків та глибину D-адного дерева.
21. Нерівність Крафта* (доведення+).
22. Розширена нерівність Крафта.
23. Теорема (McMillan)* (доведення+)
24. Теорема про очікувану довжину префіксного коду (доведення+).
25. Означення оптимального коду.
26. Теорема про межі очікуваної довжини оптимального коду.
27. Теорема про хибний код. (доведення+).
28. Означення коду типу Шенона.
29. Теорема про оптимальну конкурентність коду типу Шеннона (довжина і константа)(доведення+).
30. Теорема про оптимальну конкурентність коду типу Шеннона ((порівняння ймовірностей) (доведення+).
31. Означення коду Фано.
32. Код Хаффмана. Теорема про оптимальність коду Хаффмана.
33. Арифметичне кодування.
34. Кодування Лімпеля — Зіва. Теорема про оптимальність алгоритму Лемпеля-Зіва LZ77 (формулювання)
35. Кодування Лімпеля — Зіва. Теорема про оптимальність алгоритму Лемпеля-Зіва LZ78 (формулювання).
36. Означення дискретного каналу зв'язку.

37. Означення інформаційної пропускної здатності каналу. Пропускна здатність бінарного каналу з витиранням.
38. Означення симетричного каналу зв'язку. Теорема про пропускну здатність симетричного каналу.
39. Властивості пропускної здатності каналу.
40. Означення дискретного каналу, (M,n)-коду для каналу, умовної, максимальної, середньої ймовірності помилки.
41. Означення швидкості передачі для (M,n)-коду; досяжності швидкості передачі. Зв’язок між швидкістю передачі та пропускною здатністю.
42. Теорема Шеннона про кодування каналу (формулювання)
43. Лема про межу взаємної інформації (доведення +)
44. Означення каналу із зворотним зв'язком. Теорема про пропускну здатність каналу зі зворотним зв’язком (доведення+).
45. Теорема про роздільне кодування джерела та каналу (формулювання).
46. Двійкові коди, які виявляють помилки. Код з перевіркою на парність/непарність. Код з простим повторенням
47. Двійкові коди, які виявляють помилки. Інверсний код. Кореляційний код.
48. Двійкові коди, які виявляють помилки. Код Бергера. Код з постійною вагою.
49. Двійкові коди, які виправляють помилки. Код Хеммінга.
50. Диференціальна ентропія. Диференціальна ентропія нормального розподілу.
51. Ентропія багатовимірного нормального розподілу.
52. Властивості диференціальної ентропії, відносної ентропії та взаємної інформації.
53. Теорема про помилку оцінки та диференціальної ентропії (доведення+)
54. Гауссовий канал. Обмеження потужності.
55. Інформаційна пропускна здатність Гауссівського каналу з обмеженням потужності (вивести)
56. Теорема про пропускну здатність Гауссівського каналу (формулювання).
57. Теорема про швидкість коду для Гауссівського каналу із зворотним зв'язком (формулювання). Теорема про обмеження пропускної здатності Гауссівського каналу із зворотнім зв'язком ”півбайтова” (формулювання).
58. Теорема про швидкість коду для Гауссівського каналу із зворотним зв'язком (формулювання). Теорема про обмеження пропускної здатності Гауссівського каналу із зворотнім зв'язком ”подвійна” (формулювання).
59. Міра відхилення. Обмежена міра відхилення. Відхилення Хеммінга. Квадратичне відхилення. Абсолютне відхилення.
60. Означення інформаційної функції швидкості передачі — відхилення. Теорема про інформаційну функцію швидкості передачі — відхилення (формулювання).
61. Функція швидкості передачі — відхилення для джерела із розподілом Бернуллі із Хемінговим відхиленням.
62. Функція швидкості передачі — відхилення для джерела із нормальним розподілом та квадратичним відхиленням.
63. Теорема про швидкість передачі — відхилення для паралельного Гауссівського джерела (формулювання).

64. Надлишковість коду. Теорема про пропускну здатність каналу та надлишковість коду (формулювання).
65. Складність Колмогорова. Теорема про універсальність складності Колмогорова. (доведення +)
66. Теореми про верхню та нижню межі складності Колмогорова (доведення).
67. Лема (нерівність Крафта для складності Колмогорова) (доведення)
68. Теорема про зв’язок складності Колмогорова та ентропії (формулювання).
69. Теорема про складність Колмогова для цілих чисел (доведення+)
70. Теорема про ймовірність компресії послідовності більш ніж на k біт (доведення).
71. Універсальна ймовірність. Теорема про універсальну ймовірність.
72. Теорема про зв’язок складності Колмогорова та універсальної ймовірності (доведення для нижньої межі).
73. Теорема про пропускну здатність каналу з множинним доступом (формулювання).
74. Теорема про область пропускної здатності для каналу з множинним доступом (формулювання).
75. Означення розподіленого коду. Теорема про розподілене кодування джерела.